

2014 年度東大物工答案

しゃんごん (@CEY3944)

2025 年 6 月 29 日

第 1 問 古典力学: 相対運動・LRL ベクトル

[1]

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{\mathbf{R}}^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}\dot{\mathbf{r}}^2 - U(\mathbf{r}) \\
 &= \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\left(\frac{m_1\dot{\mathbf{r}}_1 + m_2\dot{\mathbf{r}}_2}{m_1 + m_2}\right)^2 + \frac{m_1 m_2}{2(m_1 + m_2)}(\dot{\mathbf{r}}_2 - \dot{\mathbf{r}}_1)^2 - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \\
 &= \frac{m_1^2\dot{\mathbf{r}}_1^2 + m_2^2\dot{\mathbf{r}}_2^2 + 2m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1\dot{\mathbf{r}}_2}{2(m_1 + m_2)} - \frac{m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1^2 + m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 - 2m_1 m_2\dot{\mathbf{r}}_1\dot{\mathbf{r}}_2}{2(m_1 + m_2)} - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) \\
 &= \frac{1}{2}m_1\dot{\mathbf{r}}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{\mathbf{r}}_2^2 - U(\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1) = \mathcal{L}
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

より、

$$M = m_1 + m_2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{1.2}$$

[2]

極座標での速度の大きさは

$$\begin{aligned}
 \dot{\mathbf{r}} &= \left(\frac{dx}{dt} \frac{dy}{dt} 0\right) = (\dot{r} \cos \phi - r\dot{\phi} \sin \phi, \dot{r} \sin \phi + r\dot{\phi} \cos \phi, 0) \\
 \dot{\mathbf{r}}^2 &= (\dot{r} \cos \phi - r\dot{\phi} \sin \phi)^2 + (\dot{r} \sin \phi + r\dot{\phi} \cos \phi)^2 = \dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

これより相対運動のラグランジアンは

$$L = \frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2) - U(r) \tag{2.2}$$

とわかる。

[3]

オイラーラグランジュ方程式より

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} &= 0 \\
 \mu r \dot{\phi}^2 - \frac{dU}{dr} - \frac{d}{dt}(\mu \dot{r}) &= 0 \\
 \mu \ddot{r} &= -\frac{dU}{dr} + \frac{l^2}{\mu r^3} \\
 &= -\frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right)
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

動径方向の運動は、中心力ポテンシャル $U(r)$ と回転運動があることによる角運動量のポテンシャル $l^2/2\mu r^2$ を感じながら運動するとわかる。

[4]

$$\mu \dot{r} \frac{dr}{dt} = -\frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) \frac{dr}{dt} \tag{4.1}$$

両辺を t で積分して

$$\begin{aligned}
 \int \mu \dot{r} \frac{d\dot{r}}{dt} dt &= - \int \frac{d}{dr} \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) \frac{dr}{dt} dt \\
 \frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 &= - \left(U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} \right) + \text{const.} \\
 \frac{1}{2} \dot{r}^2 + U(r) + \frac{1}{2} \frac{l^2}{\mu r^2} &= \text{const.} \\
 E &= \text{const.}
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

よりエネルギーが保存するのとわかる。

[5]

$$\begin{aligned}
 \boldsymbol{l} \cdot \boldsymbol{A} &= \boldsymbol{l} \cdot \left(\mu \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{l} - \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \right) \\
 &= \mu \dot{\boldsymbol{r}} \cdot (\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{l}) - (\boldsymbol{r} \times \mu \dot{\boldsymbol{r}}) \cdot \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \\
 &= - \frac{\mu^2 k}{r} \dot{\boldsymbol{r}} \cdot (\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{r}) = 0
 \end{aligned} \tag{5.1}$$

より LRL ベクトルと角運動量ベクトルは直交する。

また、

$$\begin{aligned}
 A r \cos \alpha &= \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{r} \\
 &= \left(\mu \dot{\boldsymbol{r}} \times \boldsymbol{l} - \mu k \frac{\boldsymbol{r}}{r} \right) \cdot \boldsymbol{r} \\
 &= (\boldsymbol{r} \times \mu \dot{\boldsymbol{r}}) \cdot \boldsymbol{l} - \mu k r \\
 &= l^2 - \mu k r \\
 \frac{1}{r} &= \frac{\mu k}{l^2} \left(1 - \frac{A \cos \theta}{\mu k} \right)
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

感想

隠れた対称性は良いわね。

LRL ベクトルが保存することを示すときに、 $\boldsymbol{r} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} = 0$ だと思って余計な項が残ってしまってどうしたものかとなってしまったが、これは一般的な関係じゃないのね。

第 2 問 電磁気学:

[1]

[1-1]

Biot-Savart の法則より電流素片の作る磁束密度は

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{r}' \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (1.1)$$

と表される。これを図 1 の円形電流に適用して和を取ると

$$\begin{aligned} B(z) &= \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I(a d\theta \mathbf{e}_\varphi) \times (z\mathbf{e}_z - a\mathbf{e}_r)}{(z^2 + a^2)^{3/2}} \\ &= \frac{\mu_0 a^2 I}{2(z^2 + a^2)^{3/2}} \mathbf{e}_z \end{aligned} \quad (1.2)$$

[1-2]

原点付近を通り、ソレノイドコイルを流れる電流を横切るような長方形の経路のもと、アンペールの式を考えると

$$B = \frac{\mu_0 N}{l} I \quad (1.3)$$

[1-3]

ソレノイドコイルの感じる磁束は

$$\Phi = N \pi a^2 \frac{\mu_0 N}{l} I = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{l} I \quad (1.4)$$

これより自己インダクタンスは

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 \pi a^2 N^2}{l} \quad (1.5)$$

[2]

電場は

$$E = \frac{v(t)}{d} \mathbf{e}_z = \frac{v_0}{d} \sin \omega t \mathbf{e}_z \quad (2.1)$$

磁場を求めるため、コンデンサに流れる電流を求める。このコンデンサの静電容量 C は

$$C = \frac{\varepsilon_0 \pi b^2}{d} \quad (2.2)$$

これより蓄えられる電荷 Q は

$$Q = C v(t) = \frac{\varepsilon_0 \pi b^2}{d} v_0 \sin \omega t \quad (2.3)$$

この時間変化 $I = \dot{Q}$ が電流であるので、電流密度は

$$j = \frac{\dot{Q}}{\pi b^2} = \frac{\varepsilon_0 v_0 \omega}{d} \cos \omega t \quad (2.4)$$

アンペールの式より磁場 H は

$$\begin{aligned} 2\pi r H &= \pi r^2 j \\ H &= \frac{\varepsilon v_0 \omega}{d} r \cos \omega t \end{aligned} \quad (2.5)$$

で方向は φ 方向である。

[3]

[3-1]

コンデンサに蓄えられている電荷を Q , 流れる電流を $I = \dot{Q}$ とする。このとき回路方程式は

$$\begin{aligned} \frac{Q}{C} + L\dot{I} &= 0 \\ \ddot{Q} + \frac{Q}{LC} &= 0 \end{aligned} \quad (3.1)$$

いま、初期状態は $Q(0) = CV, \dot{Q}(0) = 0$ よりこの微分方程式の解には

$$Q = CV \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (3.2)$$

のように発振する。

[3-2]

コンデンサに蓄えられているエネルギー $E_C(t)$ は

$$E_C(t) = \frac{Q(t)^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2 \cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (3.3)$$

ソレノイドコイルに蓄えられているエネルギー $E_L(t)$ は

$$E_L(t) = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}CV^2 \sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{LC}}\right) \quad (3.4)$$

より、合計のエネルギーは

$$E(t) = E_C(t) + E_L(t) = \frac{1}{2}CV^2 = \text{const.} \quad (3.5)$$

のように保存する。

[3-3]

コンデンサの極板間の距離を 2 倍にすると静電容量が $C' = C/2$ のように半分になる。それでも初期状態 $Q(0) = CV, \dot{Q}(0) = 0$ は変わらないので回路方程式の解は

$$Q'(t) = CV \cos \frac{t}{\sqrt{LC'}} \quad (3.6)$$

のようになり、発振振動数が $\sqrt{2}$ 倍大きくなる。また、系のエネルギーは

$$E = \frac{Q'(t)^2}{2C'} + \frac{1}{2}LI'(t)^2 = \frac{1}{2}C^2V^2 = CV^2 \quad (3.7)$$

より 2 倍大きくなる。

感想

高校物理に毛が生えた程度の問題で安心して解けた。

第 1 問 量子力学: スピン軌道結合

[1]

σ_x について、固有値方程式より、

$$\begin{aligned} 0 &= |\sigma_x - \lambda| = \lambda^2 - 1 \\ \lambda &= \pm 1 \end{aligned} \quad (1.1)$$

$\lambda = 1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.2)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (1.3)$$

$\lambda = -1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.4)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (1.5)$$

σ_y についても同様に固有値方程式より、

$$\begin{aligned} 0 &= |\sigma_y - \lambda| = \lambda^2 - 1 \\ \lambda &= \pm 1 \end{aligned} \quad (1.6)$$

$\lambda = 1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} -1 & -i \\ i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.7)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

$\lambda = -1$ の固有関数は

$$\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (1.9)$$

より

$$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

[2]

[2-1]

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{\gamma}{\hbar} (p_x \times E_z) \cdot \sigma = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{\gamma}{\hbar} (p_x \times E_z) \sigma_y \quad (2.1)$$

[2-2]

軌道部分を平面波とおいているので $p_x = \hbar k_x$ と置き換えれる。それで H を行列表示すると、

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} & i\gamma E k_x \\ -i\gamma E k_y & \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

この固有値方程式より、

$$0 = |H - E| = \left(\frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} - E \right) - \gamma^2 E^2 k_x^2$$

$$E = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \pm \gamma E k_x \quad (2.3)$$

なので固有エネルギーは

$$E_{\pm} = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \pm \gamma E k_x \quad (2.4)$$

固有関数は E_+ のときには

$$\begin{pmatrix} -\gamma E k_x & i\gamma E k_x \\ -i\gamma E k_x & -\gamma E k_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (2.5)$$

より

$$\psi = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad (2.6)$$

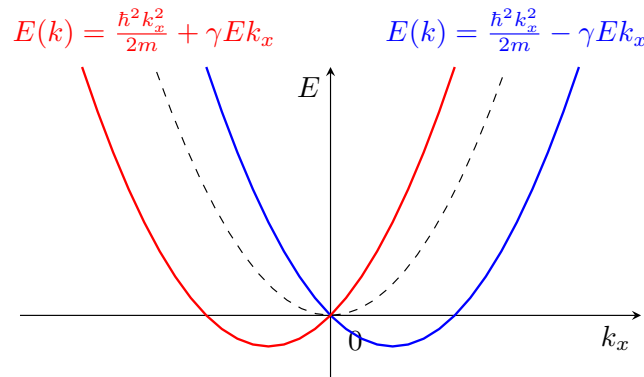
固有関数は E_- のときには

$$\begin{pmatrix} \gamma E k_x & i\gamma E k_x \\ -i\gamma E k_x & \gamma E k_x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 \quad (2.7)$$

より

$$\psi = \frac{e^{ikx}}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad (2.8)$$

となる。バンド分散はもともとスピン縮退してたのが、左右に分裂して下がった分散である。



[2-3]

H を行列表示すると、

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} & \frac{1}{2} g \mu_B B + i\gamma E k_x \\ \frac{1}{2} g \mu_B B - i\gamma E k_y & \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

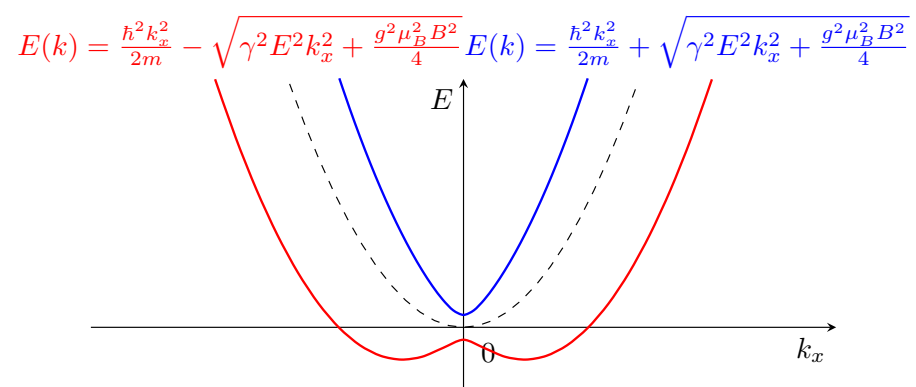
この固有エネルギーは

$$0 = |H - E| = \left(\frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} - E \right)^2 - \left(\frac{g^2 \mu_B^2 B^2}{4} + \gamma^2 E^2 k_x^2 \right)$$

$$E = \frac{\hbar^2 k_x^2}{2m} \pm \sqrt{\frac{g^2 \mu_B^2 B^2}{4} + \gamma^2 E^2 k_x^2} \quad (2.10)$$

スピンの向きに関して、 $k_x = 0$ では H_{SO} が効かないので、スピンの向きは x 方向を向いている。低いエネルギーバンドは $-x$ 方向で、高いエネルギーバンドは $+x$ 方向を向いている。

k_x が大きいときには H_{SO} が主に効く。このときスピンの方向は y 方向を向いていて、 $k_x > 0$ では低いエネルギーバンドでのスピンは $+y$ 方向を、高いエネルギーバンドではスピンは $-y$ 方向を向いている。 $k_x < 0$ では逆に、低いエネルギーバンドでのスピンは $-y$ 方向を、高いエネルギーバンドではスピンは $+y$ 方向を向いている。



感想

トポロジカル物性とか量子ホール効果みたいな、スピン軌道結合による時間反転対称性を破れた系は今のところやってないので、手で解ける例をやれて楽しかった。この相互作用は Rashba とされるやつかな。

第 3 問 光学: 荷電粒子の運動

[1]

v が光速より十分遅いので、ガウスの法則がそのまま使える。

$$\begin{aligned} 4\pi r^2 D(r, t) &= 4\pi a^2 \sigma \\ D(r, t) &= \frac{a^2 \sigma}{r^2} \end{aligned} \quad (1.1)$$

[2]

マクスウェルアンペールの式より

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (2.1)$$

[3]

グリーンの定理より

$$\oint_C H \, dr = \int_C \nabla \times H \, dS = \int_C \frac{\partial D}{\partial t} \, dS = \frac{\partial}{\partial t} \int_C D \, dS \quad (3.1)$$

[4]

点 O から見た円 C 内部の立体角 Ω は

$$\Omega = 2\pi(1 - \cos \theta) \quad (4.1)$$

これより円 C 内の電束は

$$\begin{aligned} \Phi &= Dr^2 \Omega \\ &= 2\pi a^2 \sigma (1 - \cos \theta) \\ &= 2\pi a^2 \sigma \sin \theta \, d\theta \end{aligned} \quad (4.2)$$

いま、

$$\begin{aligned} r \cos \theta - r \cos(\theta + d\theta) &= v \, dt \\ \sin \theta \, d\theta &= \frac{v \, dt}{r} \end{aligned} \quad (4.3)$$

より

$$d\Phi = \frac{2\pi a^2 \sigma v}{r} \, dt \quad (4.4)$$

[5]

設問 [3] より、

$$\begin{aligned} \oint_C H \, dr &= \frac{d\Phi}{dt} \\ 2\pi r H &= \frac{2\pi a^2 \sigma v}{r} \\ H &= \frac{a^2 \sigma v}{r^2} \end{aligned} \quad (5.1)$$

[6]

$$u(r, t) = \frac{\mu_0}{2} H^2 \quad (6.1)$$

[7]

$$\int u(r, t) \, dV = \int_a^\infty \frac{\mu_0 a^4 \sigma^2 v^2}{r^4} 4\pi r^2 \, dr = 4\pi \mu_0 a^3 \sigma^2 v^2 \quad (7.1)$$

[8]

$$E_{tot} = \frac{1}{2} m_0 v^2 + 4\pi \mu_0 a^3 \sigma^2 v^2 = \frac{1}{2} (m_0 + 8\pi \mu_0 a^3 \sigma^2) v^2 \quad (8.1)$$

より、質量が重くなったように見えるとわかる。

物理的には、荷電粒子が動くときには、周囲の磁場分布を変える必要があるため、単に動く以上のエネルギーを必要とからと理解できる。 v と共に動く系だと、この磁場のエネルギーはないことから、ローレンツ変換による質量増加とも読める。

感想

問題が細かく区切られててやりやすかったけど、最後の物理的な意味はよく分からなかった。

この問題の系として考えられるのは、ミリカンの実験による質量電荷比の補正というはありそう。

ほかには電子顕微鏡とかでこれを考えないといけなかったりするんですかね？

第3問 物性: フォノン

[1]

系の次元を d , フォノン分散を ω_k とする。状態密度は

$$\begin{aligned} D(\omega) &= \sum_k \delta(\omega - \omega_k) \\ &\propto \int d^d k \delta(\omega - vk) \\ &\propto \int dk k^{d-1} \delta\left(k - \frac{\omega}{v}\right) \\ &\propto \omega^{d-1} \end{aligned} \tag{1.1}$$

これより (a)3 次元立方格子系では $p = 2$ で、(b)2 次元立方格子系では $p = 1$ である。

[2]

フォノンはボーズ分布に従うので、低温での内部エネルギーと比熱は

$$\begin{aligned} E &= \int_0^\infty \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} D(\omega) d\omega \\ &\propto (k_B T)^{d+1} \int_0^\infty \\ C &= \frac{dE}{dt} = T^d \end{aligned} \tag{2.1}$$

とわかる。これより (a)3 次元立方格子系では $q = 3$ で、(b)2 次元立方格子系では $q = 2$ である。

[3]

古典的なバネの描像を使うと、バネ定数を k とすると固有振動数は $\omega \propto \sqrt{k}$ となる。層間間の結合は弱いため、 ω は小さくなるので、(i) が層間、(ii) が層内であると分かる。

[4]

$\omega_0 \ll \omega_a$ のときでは、 k' 方向が正方形で k 方向が長方形の直方体の表面である。

$\omega_a \ll \omega_0 \ll \omega_b$ のときでは、 k' 方向が正方形で k 方向が長方形の直方体の表面のうち、正方形の面を取り除いたものである。

[5]

$\omega_0 \ll \omega_a$ のときでは、全ての方向のモードが励起するので、状態密度は 3 次元のときの $D(\omega) = \omega^2$ となる。なので、 $r = 2$ である。

$\omega_a \ll \omega_0 \ll \omega_b$ のときでは、層間のモードはなく、層内の正方形のモードだけが励起するので、状態密度は 2 次元のときの $D(\omega)\omega$ となる。なので、 $r = 1$ である。

[6]

$\omega_0 \ll k_B T$ のときでは、全ての方向のモードが励起するので、状態密度は 3 次元のときの比熱 $C \propto T^3$ となる。なので、 $s = 3$ である。

$\omega_a \ll k_B T \ll \omega_b$ のときでは、層内の方向のモードのみが励起するので、状態密度は 2 次元のときの比熱 $C \propto T^2$ となる。なので、 $s = 2$ である。

$\omega_b \ll k_B T$ のときでは、フォノン励起は見えなくなる。このときには等エネルギー分配則が成り立つので、内部エネルギーは T に比例する。なので比熱は定数となり、 $s = 0$ である。

感想

幕しか気にしてないあたり、理論の人の作った問題のような気がする。フォノンと次元の関係を整理できてよかった。